PROPIEDADES MECÁNICAS

2.1 Introducción

Las propiedades mecánicas son aquellas que definen el comportamiento del material cuando es sometido a carga externa. Permite juzgar la aptitud de un material para su utilización mecánica, es decir, soportar esfuerzos sin deformarse ni romperse o sufrir deformaciones sin rotura.

El comportamiento mecánico de un material depende fundamentalmente de ciertos atributos intrínsecos del material, pero no tienen el carácter de constantes físicas sino que se hallan influenciadas por las propiedades del estado sólido: la "condición (calidad)" y el "estado".

Por otra parte, el comportamiento del material varía con:

- El carácter de los esfuerzos a que se halle sometido: tracción, compresión, flexión, etc.
- La naturaleza del esfuerzo: monoaxial, biaxial o triaxial.
- Las condiciones de aplicación: progresiva, rápida, permanente, variable, cíclica, etc.
- Las condiciones de temperatura en que se realiza la aplicación.

La acción de una carga sobre un material produce en éste un estado de tensión que contrarresta la carga y le permite soportarla. El estado de tensión es energéticamente inestable y tiende a desaparecer cuando cesa la causa que lo produce.

Al aplicar una carga sobre un material, supongamos un metal, se produce dos situaciones en la estructura cristalina, que se esquematiza en el siguiente diagrama:

En la situación inicial, caso a), el átomo 1 es equidistante del 1´ y 2´, con quienes se enlaza; el átomo 2 es equidistante del 2´y 3´, etc.

En el caso b) la carga aplicada produce un deslizamiento de los átomos pero sin llegar a romper los enlaces: el átomo 1 se ha alejado del 1´y se ha acercado más al 2´. El átomo 2 se ha alejado del 2´y se ha acercado al 3´, pero se observa claramente que si cesa el esfuerzo, los átomos volverán a sus posiciones iniciales.

En el caso c) el esfuerzo ha crecido lo suficiente como para romper los enlaces y que se formen otros: el átomo 1 ya rompió su enlace con 1´y ahora está enlazado con 2´y 3´, el átomo 2 rompió su enlace con 2´y ahora está enlazado con 3´y 4´.

Si continúa aumentando la carga, y al romperse los enlaces no se forman otros nuevos, se producirá la rotura del material.

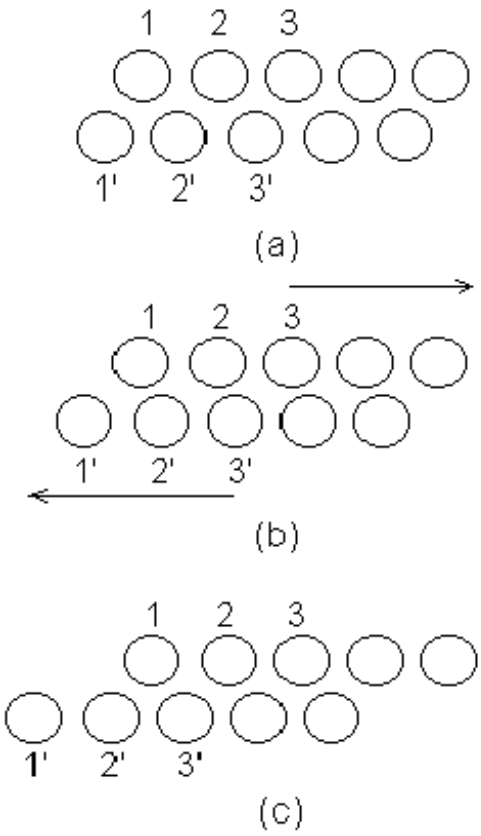


Figura N°2.1 El esquema a) corresponde al estado inicial sin carga, el esquema b) corresponde a la carga que produce una deformación elástica y el esquema c) corresponde a la carga que produce una deformación permanente o plástica.

2.2. Resistencia, deformabilidad y tenacidad

En general, las respuestas de un material ante la aplicación de una carga pueden ser clasificadas en tres grupos de propiedades: **resistencia, deformabilidad y tenacidad.**

2.2.1 Resistencia. En forma muy amplia podemos definir la como la capacidad con que el material se opone a su deformación o rotura. Las propiedades de resistencia más comunes son la resistencia a la deformación y la resistencia a la rotura. Otra forma de resistencia es la dureza, que se puede definir como la resistencia que opone el material a deformarse localmente por acción de contacto con otro cuerpo y es cuantificada generalmente mediante la resistencia a la penetración superficial y al rayado. Se puede entender que hay una relación entre la dureza y resistencia de un material porque ambas son expresiones de la capacidad de oponerse a la deformación.

2.2.2 Deformabilidad.- Las propiedades de deformabilidad son aquellas que expresan su capacidad para sufrir deformación antes de la rotura, haciendo normalmente referencia a la deformación permanente, entonces se habla de plasticidad. Las propiedades que definen la plasticidad son la ductilidad (deformación que se produce debido a un esfuerzo de tracción) y la maleabilidad (deformación que se produce debido a un esfuerzo de compresión).

La ausencia de deformabilidad en el material se denomina fragilidad, que es la aptitud del material a romperse sin deformación previa.

2.2.3. Tenacidad.- Esta propiedad se refiere al trabajo desarrollado por el material en su proceso de deformación hasta la rotura; en otras palabras, es la capacidad de absorber energía mecánica deformándose antes de romperse. Su valor depende de la ductilidad y resistencia del material.

2.2.4 Fractura.-Supongamos que aplicamos un esfuerzo de tensión a una barra cilíndrica, si el esfuerzo aplicado excede al máximo esfuerzo de rotura y se mantiene así el tiempo suficiente, la barra puede romperse, se produce entonces lo que llamamos fractura.

Fractura es la separación de un sólido bajo tensión en dos o más piezas. En general, la fractura metálica puede clasificarse en **dúctil y frágil**, pero lo normal es que una fractura sea combinada, es decir, que tenga una parte dúctil y una parte frágil, aquella que predomine es la que tipifica a la fractura en su conjunto.

La fractura dúctil ocurre después de una intensa deformación plástica y se caracteriza por una lenta propagación de la grieta. La fractura frágil, en cambio, se produce a lo largo de planos cristalográficos llamados planos de fractura y tiene una rápida propagación de la grieta. En la Figura 2.2 se muestra esquemáticamente los tres casos.

Fractura dúctil. -Esta fractura ocurre bajo una intensa deformación plástica. La fractura dúctil comienza con la formación de un cuello y la formación de cavidades dentro de la zona de estrangulamiento. Luego las cavidades se fusionan en una grieta en el centro de la muestra y se propaga hacia la superficie en dirección perpendicular a la tensión aplicada. Cuando se acerca a la superficie, la grieta cambia su dirección a 45º con respecto al eje de tensión y resulta una fractura de cono y embudo (ver figuras 2.3 y 2.4).

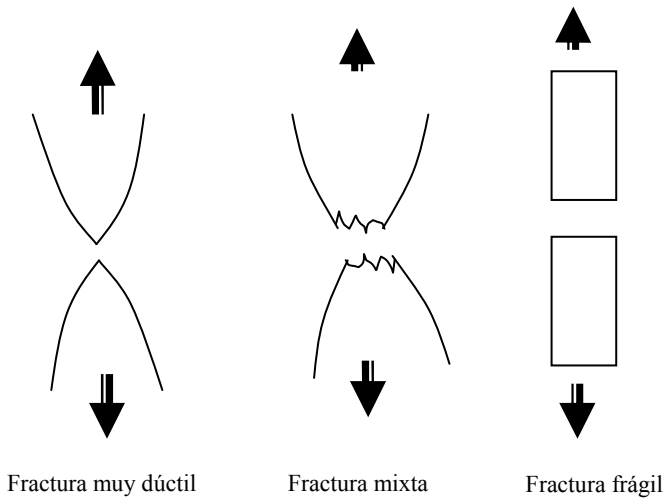


Figura Nº 2.2 Esquema de los diferentes tipos de fractura.

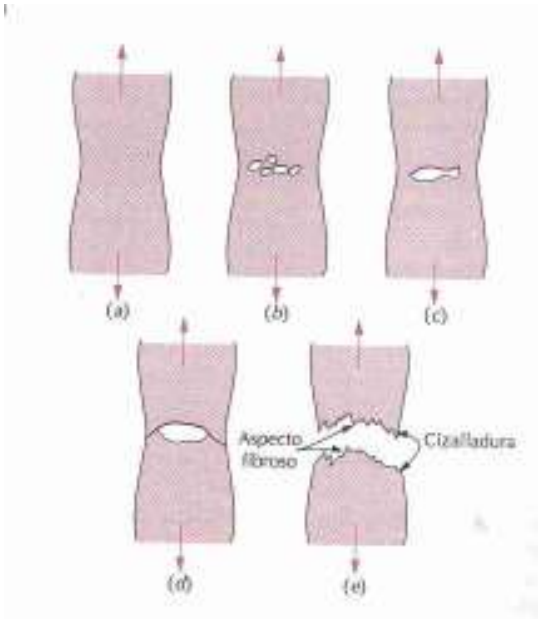


Figura 2.3 Estados de la formación de una fractura dúctil: a) Estricción inicial. b) Formación de pequeñas cavidades. c) Grieta formada por la coalescencia de cavidades. d) Propagación de la grieta. E) Fractura final por cizallamiento en ángulo de 45º respecto a la tensión.

Fractura frágil.- La fractura frágil tiene lugar sin una apreciable deformación debido a la rápida a propagación de una grieta. Normalmente ocurre a lo largo de planos cristalográficos específicos denominados planos de fractura que son perpendiculares a la tensión aplicada.

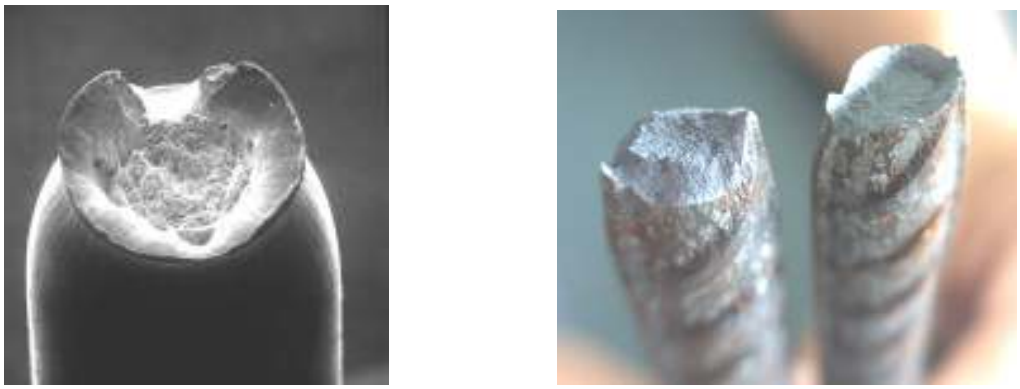


Figura 2.4 Aspecto de la fractura dúctil copa y cono en dos probetas de tracción

La mayoría de las fracturas frágiles son transgranulares o sea que se propagan a través de los granos. Pero si los límites de grano constituyen una zona de debilidad, por ejemplo por concentración de elementos o fases perjudiciales, es posible que la fractura se propague intergranularmente. Las bajas temperaturas y las altas deformaciones favorecen la fractura frágil. Ambos casos se ilustran en las figura 2.5 y 2.6.

El mecanismo de la fractura frágil se puede explicar de la siguiente manera:
La deformación plástica concentra las dislocaciones en los planos de deslizamiento y éstos actúan como obstáculos. La tensión de cizalla se concentra en la zona donde las dislocaciones no pueden moverse y se crean microgrietas. Las microgrietas se propagan rápidamente por un aumento de tensión llegando hasta el exterior y se produce la fractura.

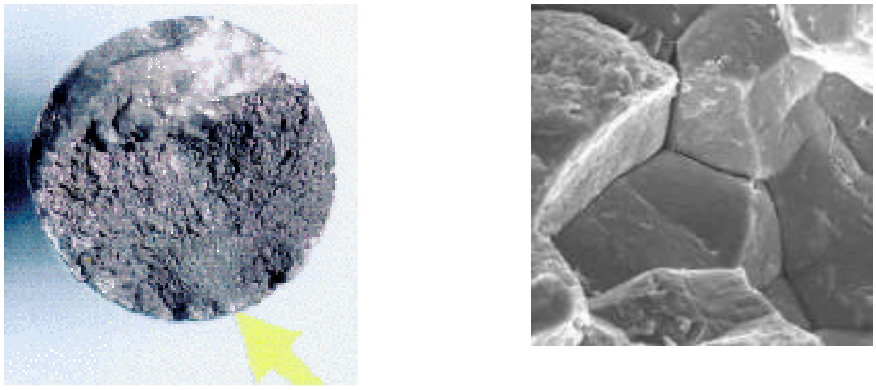


Figura 2.5 Fractura frágil intergranular

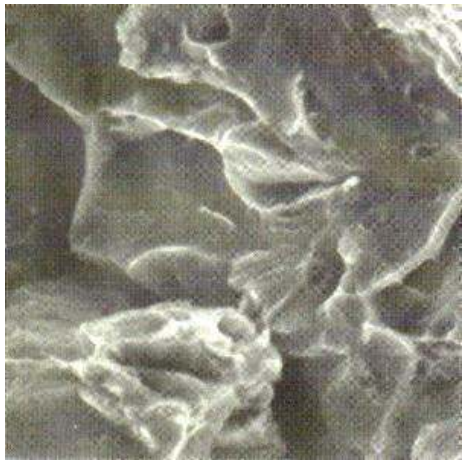


Figura 2.6 Aspecto de una fractura frágil transgranular

2.3.- Ensayos mecánicos

Son aquellos que permiten caracterizar el comportamiento mecánicos de los materiales. Cada uno de ellos están normalizados, en el caso de los materiales metálicos, una de las Normas más usuales es la ASTM E8.

2.3.1. Ensayo de tracción

Es un ensayo habitual en la industria y es utilizado para evaluar la resistencia de los materiales.

Para este ensayo se sujeta la probeta del material a ensayar entre las dos mordazas de una máquina de tracción y se somete la probeta a una fuerza monoaxial que va incrementándose en forma progresiva. Un método de registro permite conocer, en cada instante del ensayo, la fuerza F aplicada por tracción y la longitud L que va adquiriendo la probeta por deformación.

La forma y tamaño de la probeta está normalizada, dependiendo del tipo de material y del objeto que prestará servicio. Las más comunes son las probetas cilíndricas y planas, como se muestra en la siguiente figura:

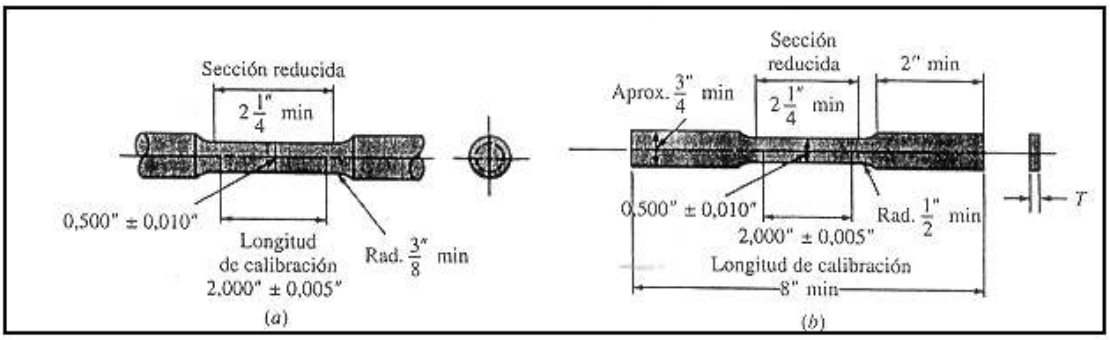


Figura N° 2.7 Ejemplo de geometría de las probetas de tracción. A) Muestra stándard redonda, b) muestra estándar rectangular.

Si la sección y longitud iniciales de la probeta son S_o y L_o respectivamente, suele dividirse el valor de la fuerza aplicada F entre la sección inicial S_o, obteniéndose el esfuerzo σ

$$\sigma = \frac{F}{S_o}$$

La deformación unitaria ε se indica como valor porcentual, de la siguiente forma:

$$e = \frac{L - L_o}{L_o} \times 100$$

Con estos datos es posible obtener la curva convencional de tracción o curva ingenieril. En la figura 2.8 muestra la curva de tracción típica de una aleación de aluminio.

2.3.2 Propiedades mecánicas obtenidas a partir del ensayo de tracción

Las propiedades mecánicas de los materiales que son de importancia en ingeniería para el diseño de estructuras, y que pueden obtenerse del ensayo de tracción son:

a) Módulo de elasticidad
b) Límite elástico al 0,2%
c) Resistencia a la tracción
d) Alargamiento
e) Estricción

a) Módulo de elasticidad

La curva de tracción muestra dos grandes zonas: zona de deformación elástica y zona de deformación plástica o permanente.

La primera parte es la zona elástica. Para los metales la máxima deformación elástica suele no ser mayor al 0,5%. En general, en esta zona, los metales y aleaciones muestran una relación lineal entre la tensión y la deformación, es decir, el valor de la tensión es proporcional a la deformación, según la ley de Hooke:

$\sigma = E\varepsilon$, donde E es el módulo de elasticidad o módulo de Young y ε es la deformación unitaria.

Los materiales con elevado E son relativamente rígidos (no se deforman fácilmente).

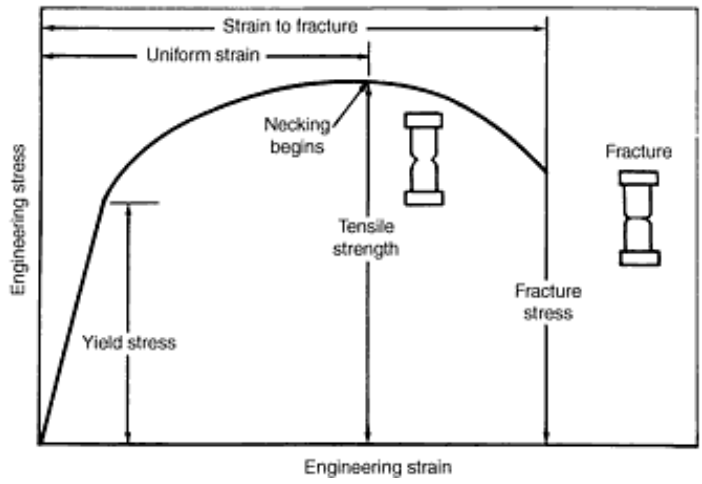


Figura N°2.8.a Zonas de la curva de tracción.

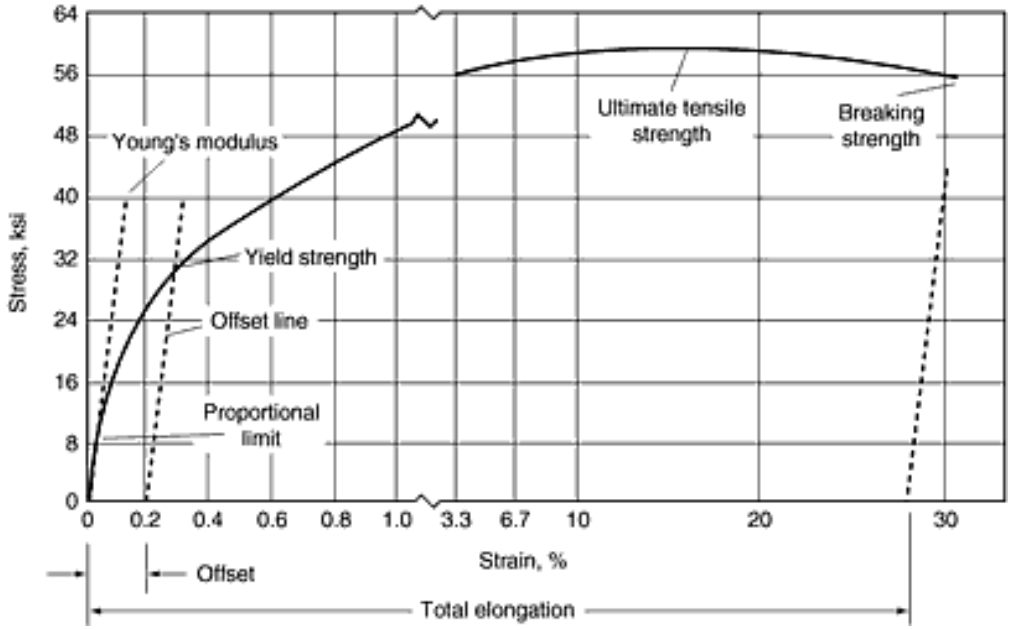


Figura N°2.8.b Curva de tracción típica de una aleación no férrea.(Tomado del Metals Handbook, Desk Edition ASM)

Valores típicos a temperatura ambiente de las constantes elásticas para materiales isotrópicos

Material	Módulo de elasticidad 10 psi (GPa)	Módulo de cizalla 10 psi (GPa)	Coeficiente de Poisson
Aleaciones de aluminio	10,5 (72,4)	4,0 (27,5)	0,31
Cobre	16,0 (110)	6,0 (41,4)	0,33
Acero (ordinario y poco aleado)	29,0 (200)	11,0 (75,8)	0,33
Acero inoxidable (18-8)	28,0 (193)	9,5 (65,6)	0,28
Titanio	17,0 (117)	6,5 (44,8)	0,31
Wolframio	58,0 (400)	22,8 (157)	0,27

Tabla N°2.1 Constantes elásticas de algunos materiales

2.3.3 Deficiencias de la curva ingenieril

Acerca del alargamiento obtenido en la curva ingenieril, cabe hacer las siguientes consideraciones. El valor del alargamiento total $A_T = \frac{L_t - L_o}{L_o} x100$, depende de la longitud inicial L_o. Esto se debe a la aparición de la zona estriccionada, es evidente que los puntos cercanos la zona de estricción sufren una deformación mayor que los puntos alejados de esta zona, de modo que, si para una misma probeta, se toma, en un caso, una L_o pequeña (cercana a la zona de estricción) y en otro caso, una L_o mayor, se medirán A_T diferentes que llevarían a conclusiones equivocadas acerca de la ductilidad del material. Por esta razón está normado usar una L_o de 5 cm ó 2" y, si fuera necesario usar otra distancia, hay que indicar sobre qué L_o se ha determinado el Alargamiento total.

Por otra parte el valor de A_T, depende también de la sección inicial de la probeta. Experimentalmente se observa que, para materiales metálicos que rompen con estricción, el alargamiento total tiene la siguiente expresión: $A_T = a\frac{\sqrt{S_o}}{L_o} + c$, donde "a" y "c" son constantes que dependen exclusivamente del material. Esta expresión indica que el alargamiento total consta de dos sumandos, uno de ellos es el alargamiento uniforme, que coincide con "c", y el otro sumando depende de L_o *y* S_o. Por este motivo, si se necesitan ensayar dos probetas del mismo material pero de dimensiones diferentes, éstas deberán guardar una ***relación de semejanza geométrica***, para poder obtener valores de A_T iguales.

$\frac{S_o}{L_o^2} = \frac{S_1}{L_1^2}$. Lo mismo debe aplicarse si se quieren comparar los alargamientos de dos materiales diferentes.

Es interesante observar también que, en la curva convencional, el alargamiento porcentual que se produce durante el ensayo no es aditivo, es decir que, si hasta un instante t_1 se produce un alargamiento, p.e, de 20%, y en otro instante t_2, se mide un alargamiento de 30%, esto no quiere decir que el alargamiento entre t_1 y t_2 sea de 10%. Al hacer la diferencia $\frac{L_2 - L_o}{L_o} x100 - \frac{L_1 - L_o}{L_o} x100 = \frac{L_2 - L_1}{L_o} x100$, para que sea el alargamiento entre t_1 y t_2, tendría que estar referida a L_1. De modo pues, que la curva convencional **no permite conocer cuál es el incremento de longitud que produce un aumento infinitesimal de esfuerzo.**

Respecto de la **acritud** que adquiere la probeta a medida que se va deformando, la curva Convencional, en cierta forma enmascara dicho endurecimiento. A partir del punto máximo, se observa que prosigue la deformación plástica con fuerzas cada vez menores, ello no quiere decir que el material no siga aumentando su resistencia a la tracción por acritud, lo que sucede es que a partir de ese punto

máximo, la probeta sufre deformación localizada –estricción-. A partir de ese momento la fuerza aplicada es soportada por esa sección cada vez más pequeña hasta que se produce la rotura, por tanto, aunque las fuerzas son menores, los esfuerzos son cada vez mayores. Esta es una de las dificultades de la curva convencional.

2.3.4 Curva de tracción real

Las consideraciones anteriores, llevan a definir una curva real de tensiones-deformaciones, en la que se vea claramente el aumento de acritud del material con la deformación y se pueda saber en cada instante el alargamiento que produce el esfuerzo aplicado.

Se define un ***alargamiento real:***

$\varepsilon = \frac{L_1 - L_o}{L_o} + \frac{L_2 - L_1}{L_1} + \frac{L_3 - L_2}{L_2} + ... \frac{L_f - L_{f-1}}{L_{f-1}} = \int_{L_o}^{L_f} \frac{dL}{L} = \ln \frac{L_f}{L_o}$**.** En este caso, el alargamiento real si es aditivo.

Se define el ***esfuerzo real*** $\sigma_r = \frac{F}{S_r}$, donde S_r es la sección real en cada instante

Los valores de "A" y de "ε"difieren para grandes deformaciones, pero casi coinciden para deformaciones menores al 10%. Se puede demostrar que: $\varepsilon = \ln \frac{L_f}{L_0} = \ln(A+1)$ y que $\sigma_r = \sigma_a (A+1)$.

Si se construye la curva $\left(\frac{d\sigma}{d\varepsilon}, \varepsilon\right)$ y se superpone a la curva real tensiones-deformaciones (σ_r, ε), se encuentra que ambas se cortan en el punto de abcisa ε_u máximo alargamiento uniforme, que corresponde también al máximo de la curva convencional. Ver Figura 2.9.a

En la zona de alargamientos plásticos uniformes, la curva real se aproxima al modelo teórico de Ludwick $\sigma_r = k\varepsilon^n$, donde "k" y "n" son dos constantes del material. Los valores de σ_r aumentan con la deformación ε, pero sobretodo lo hace con "n". Esta constante "n" se denomina ***coeficiente de acritud o coeficiente de endurecimiento por deformación en frío.***

Tomando escalas logarítmicas y graficando $\log(\sigma_r)$ en ordenadas y $\log(\varepsilon)$ en abcisas, para la zona de alargamientos uniformes, se obtiene una recta de ecuación $\log(\sigma_r) = K + n\log(\varepsilon)$, es decir, de pendiente "n" y ordenada en el origen "K", de esta manera se obtiene el **coeficiente de acritud "n", que además**

coincide con el máximo alargamiento uniforme. Este coeficiente no supera valores de 0,5-0,6. Algunos valores típicos:

Latón alfa: 0,5
Aluminio: 0,3
Acero dulce: 0,25

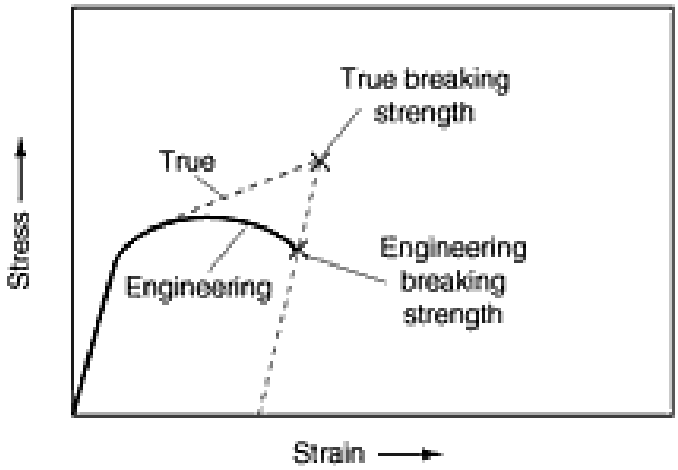


Figura 2.9.a Relación entre la curva ingenieril, la curva real.

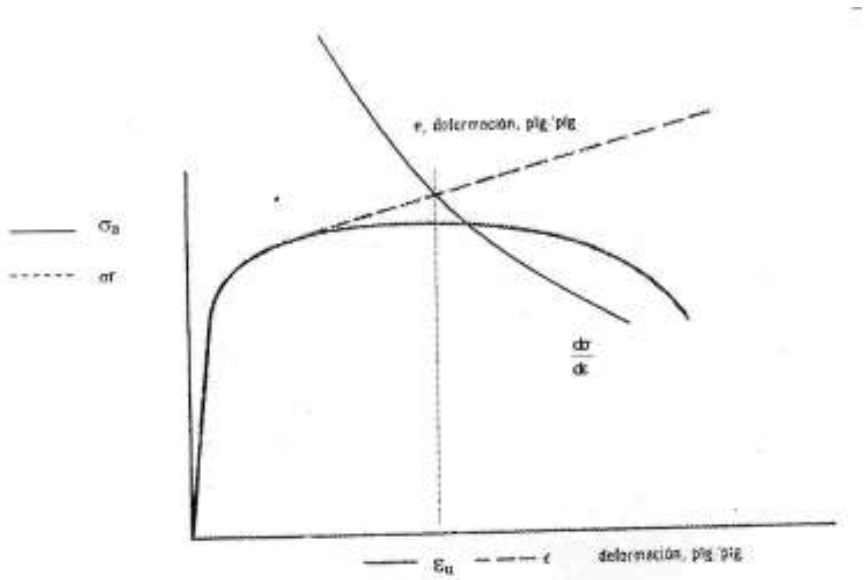


Figura 2.9.b Relación entre la curva ingenieril, la curva real y el ritmo de acritud.

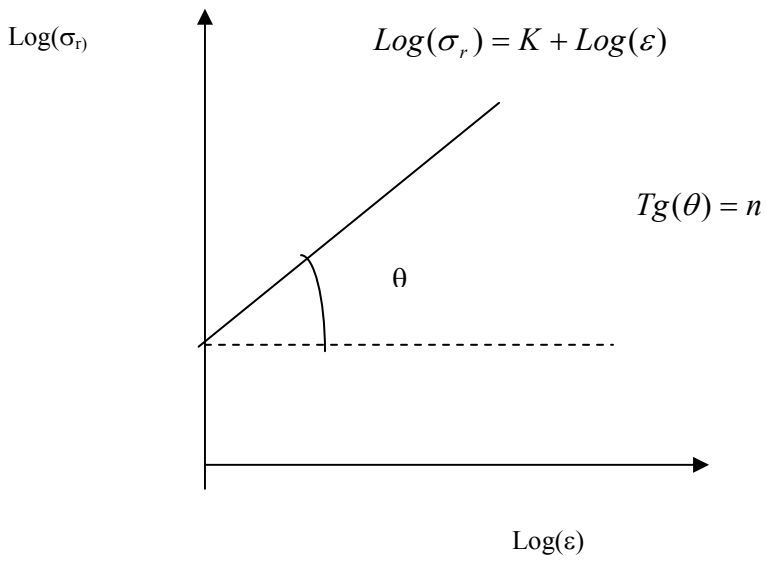


Figura 2.10: Gráfico Log(σ_r) versus Log (ε)

2.3.5 Ensayo de dureza

Es una medida de la resistencia de un material a la deformación plástica localizada (abolladura, rayadura). Cualitativamente, la dureza se determina mediante la capacidad de un material a ser rayado por otro (escala de Mohs). Posteriormente se ha desarrollado técnicas cuantitativas basadas en un pequeño penetrador, que es forzado sobre la superficie del material a ensayar, controlando las condiciones y velocidad de aplicación de la carga. En este ensayo se mide la profundidad o tamaño de la huella resultante, relacionándose con un número de dureza. Cuanto más blando sea el material, más profunda es la huella y menor es el número de dureza.

El material del penetrador debe ser mucho más duro que el material a ensayar, pudiendo ser acero endurecido, carburo de tungsteno o diamante. El penetrador, según el tipo de ensayo es un cono, una pirámide o una bola.

En la mayoría de ensayos se aplica lentamente una carga conocida, presionando el penetrador a 90° en la superficie del material; luego de realizada la incisión se retira el penetrador de la superficie. Se calcula un valor de dureza empírica o se lee en una escala de la pantalla.

En la figura 2.11 se muestran los distintos penetradores y las cargas utilizadas en los diferentes tipos de ensayos. Cada tipo de ensayo suele tener una aplicación para cada tipo de material (blando, muy blando, duro), como se esquematiza en la figura 2.12

Como la dureza de un material depende de la facilidad con que se deforma plásticamente, se puede determinar, en especial para unos metales, una relación entre la dureza y la resistencia a la tracción**. En los aceros al carbono y de baja aleación, la resistencia a la tracción, en Kg/mm^2, es aproximadamente un tercio de la dureza en Brinell. Para otras escalas y otros materiales la relación es diferente.**

Ensayos de dureza

Ensayo	Penetrador	Forma de penetración: Vista lateral	Forma de penetración: Vista en planta	Carga	Fórmula para el índice de dureza
Brinell	Esfera de 10 mm de acero o carburo de wolframio	D, d	d	P	$BHN = \frac{2P}{\pi D(D-\sqrt{D^2-d^2})}$
Vickers	Pirámide de diamante	136°	d_1, d_1	P	$VHN = \frac{1{,}72P}{d_1^2}$
Microdureza de Knoop	Pirámide de diamante	t; $l/b = 7{,}11$; $b/t = 4{,}00$	b	P	$KHN = \frac{14{,}2P}{l^2}$
Rockwell					
A, C, D	Cono de diamante	t		60 kg R_A =; 150 kg R_C =; 100 kg R_D =	100-500t
B, F, G	Esfera de acero de $\frac{1}{16}$ pul de diámetro			100 kg R_B =; 60 kg R_F =; 150 kg R_G =; 100 kg R_E =	130-500t
E	Esfera de acero de $\frac{1}{8}$ pul de diámetro				

Fuente: Según H. W. Hayden, W. G. Moffat y J. Wuff, «The Structure and Properties of Materials» vol. III, Willey, 1965, pág. 12.

Figura N° 2.11 Tipos de penetrador y cargas empleadas en los diferentes ensayos de dureza (Fuente: Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales, Smith, pag 217)

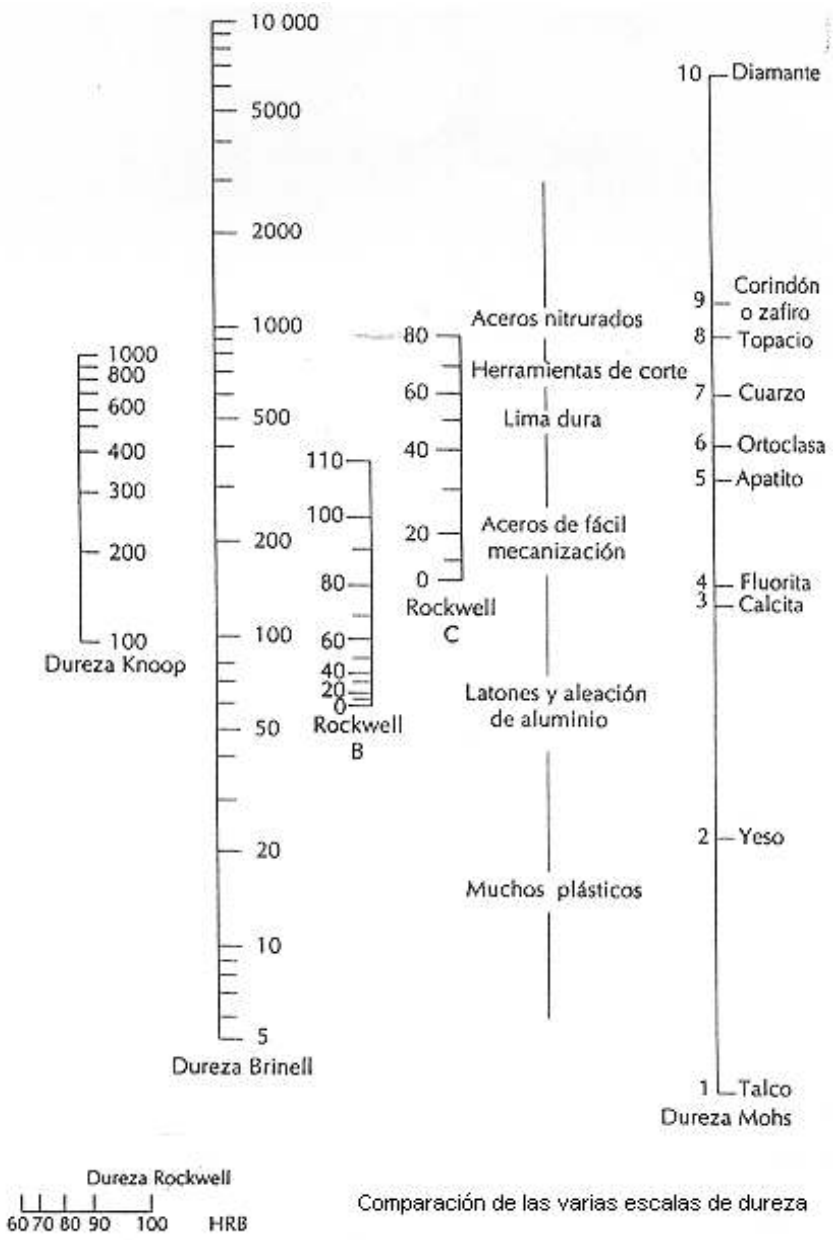


Figura N° 2.12 Aplicación de las diversas escalas de dureza según el tipo de material.

2.4 Ensayos para medir la tenacidad

2.4.1 Ensayo Charpy

El ensayo más empleado hasta ahora en la industria para determinar la tenacidad consiste en la rotura de una probeta prismática entallada (Figura N° 2.13): esa probeta es impactada por la masa de un péndulo que cae desde una altura fija. La diferencia entre la altura inicial de caída del péndulo y la que posteriormente alcanza después de haber roto la probeta, permite medir el trabajo

absorbido por el material al deformarse plásticamente antes de romper. El valor del trabajo absorbido se denomina *resiliencia.*

Los valores de la resiliencia -para un mismo material- son distintos según la temperatura a que se haya realizado el ensayo; y disminuyen con la temperatura, generalmente de modo continuo.

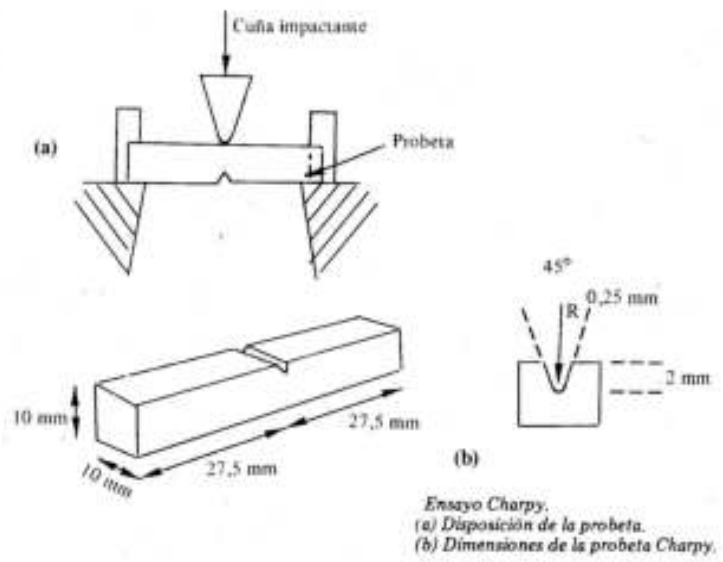


Figura N° 2.13 Probetas para el Ensayo Charpy (Fuente:Ciencia e Ingeniería de Materiales, Pero Sanz, pag 482)

2.4.2 Temperatura de transición dúctil-frágil (ITT)

Algunos materiales experimentan una brusca merma de resiliencia para determinada temperatura. Esta suele denominarse "temperatura de transición dúctil-frágil", o ITT ºC *("Impact Transition Temperature");* y sirve como medida de la tenacidad. Evidentemente cuanto más tenaz sea el material menor resulta esa temperatura ITT ºC. Cuando no se pueda apreciar nítidamente aquella brusca transición, sino solamente una progresiva disminución de la resiliencia con la temperatura, se toma como IIT ºC aquella temperatura a la cual la resiliencia resulta igual a 27 julios, otra forma es considerar la temperatura a la cual el porcentaje de fractura frágil es 50%, ambos valores pueden no coincidir pero están muy cercanos, en todo caso, el método a emplear lo determinan los datos con se cuente. En la figura 2.14 se muestra un ejemplo de curva Charpy para un acero A283,en este caso la ITT está entre 40 y 55°C aproximadamente, la situación más conservadora es elegir la ITT más alta.

Todo lo que antecede se refiere a materiales sanos, es decir, sin discontinuidades internas -poros, microgrietas, fisuras- que mermarían notablemente su tenacidad.

Los elementos en solución sólida, sobre todo intersticiales, disminuyen notablemente la tenacidad. También lo hacen las segundas fases precipitadas (inclusiones, compuestos intermetálicos de tamaño microscópico), excepto si su tamaño es *nanométrico.* Por otra parte, se ha demostrado experimentalmente que cuanto más fino sea el tamaño de grano, más baja será la ITT y, por tanto, el material será más tenaz.

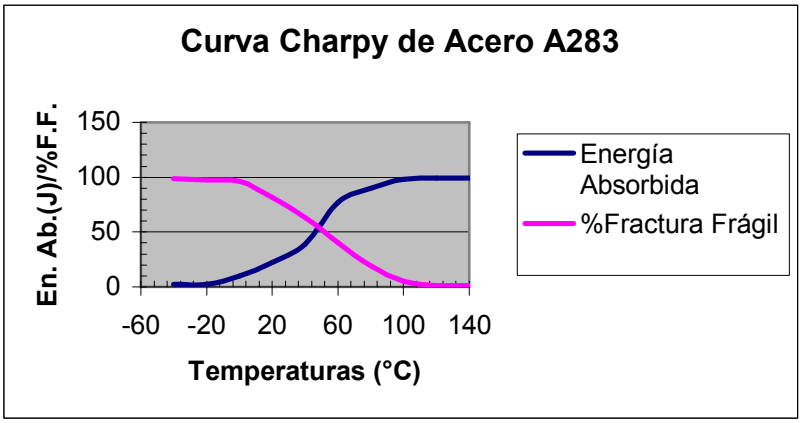


Figura 2.14. Curva de Resiliencia de Acero A283

2.4.3 Tenacidad a la fractura o factor crítico de intensidad de tensiones

Como alternativa a la resiliencia por impacto hay otro modo, menos empleado hasta ahora en la industria, para determinar la tenacidad de un material: mediante el valor, K_{1c}, denominado *tenacidad a la fractura o factor crítico de intensidad de tensiones.*

Para hallar el valor K_{1c} en un material frágil puede efectuarse la tracción monoaxial de una probeta plana (Figura N° 2.15), en cuyo interior se ha producido una fisuración previa, también normalizada y de longitud total **2a** (la relación entre **2a** y la anchura de la probeta, **2b,** debe ser pequeña), perpendicular a la dirección de la tracción, y simétrica respecto a esa dirección. El valor K_{Ic} es $\sigma_{cr}\sqrt{\pi a}$: siendo σ_{cr}, la tensión de tracción necesaria para producir la rotura.

El valor K_{1c} resulta ser una característica del material. Depende de su composición química; de su red cristalina; de su estructura (diámetro de grano, fracción volumétrica de segundas fases, tamaño y distribución de éstas) y del proceso para su elaboración (moldeo, forja, etc.).

Por tanto, para cada material frágil existe correlación entre el esfuerzo a aplicar y el tamaño máximo que puede tener una grieta *--tamaño crítico de grieta para ese esfuerzo-* cuando se desea evitar una rotura inmediata, catastrófica, no precedida por una deformación apreciable previamente. A mayor esfuerzo aplicado menor es el tamaño crítico admisible de la grieta.

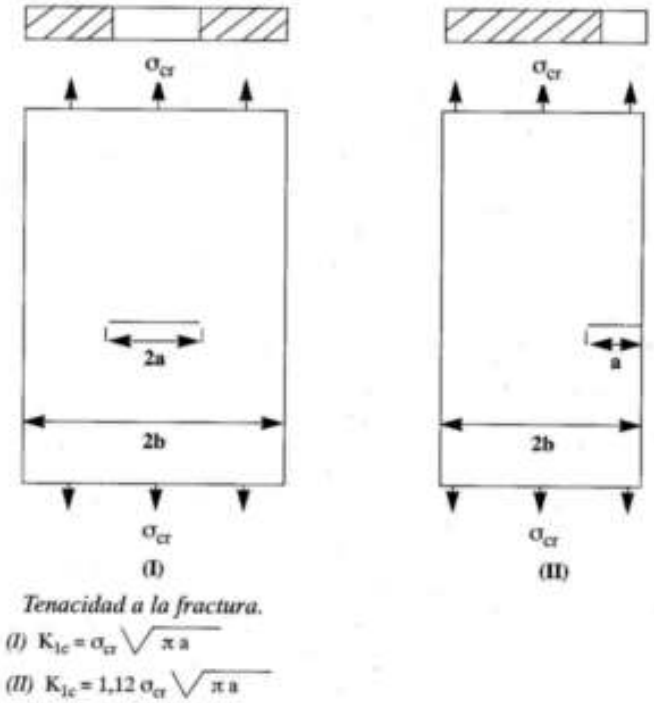


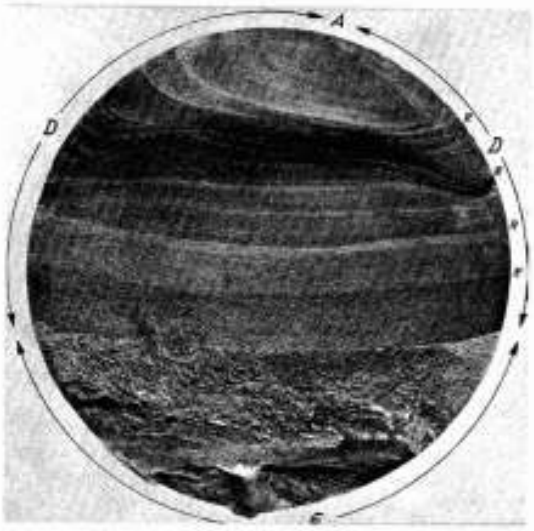
Figura N° 2.15 Probeta para determinar el factor crítico de intensidad de tensiones.(Fuente: Ciencia e Ingeniería de Materiales, Pero-Sanz, pag. 485)

2.5 Fatiga

Es el estado de un material que se somete a tensiones repetidas o fluctuaciones en amplitud y magnitud, rompe en servicio para valores de esfuerzos aplicados muy inferiores a los que soportaría su carga de rotura o límite elástico.
La rotura por fatiga resulta especialmente peligrosa porque el material así sometido a esfuerzos alternados puede romper de pronto, al cabo de un número de ciclos, sin deformación previa y sin haber podido, por tanto, prever su reposición. De hecho, es la causa más frecuente de fallo en servicio de los materiales: alrededor del 80 %. de las roturas, en las piezas y componentes sometidos a esfuerzos alternados, se debe a la fatiga.

2.5.1 Características de la falla por fatiga

La rotura por fatiga tiene un aspecto característico (ver figura N° 2.16), la rotura normalmente se produce en el plano perpendicular a la carga aplicada y la sección rota suele tener unas zonas de consolidación, con estructura relativamente fina, y otras zonas con el aspecto típico de las roturas dúctiles. El aspecto de la rotura suele permitir la identificación del punto de la superficie libre en que se inició la fatiga; y si ésta ha sido producida por flexión unilateral, bilateral, rotativa, etc.



Rotura por fatiga (Pohl).
A — Grieta inicial. R — Anillos de crecimiento.
D — Zona de consolidación. E — Rotura súbita final.

Figura N°2.16 Aspecto de una falla por fatiga (Fuente: referencia anterior)

Para que se produzca la falla por fatiga hace falta:
1.- una σ_{max} de tracción
2.- fluctuación de la carga suficientemente amplia $\sigma_{max}>\sigma_{min}$
3.- Que exista una relación entre σ_{max} y σ_{min}, $R = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_{min}}$
4.- Número de ciclos de trabajo suficiente N_c

La figura N° 2.17 (Curva de Wöler) muestra el comportamiento de diversos materiales sometidos a variación cíclica de esfuerzo. La curva representa el número de ciclos a los cuales la probeta rompe para un esfuerzo aplicado σ.

Se define como ***límite de fatiga*** σ_f, al valor por debajo del cual no se produce rotura por fatiga, es la asíntota de la curva, para los materiales que no presenta esta asíntota, se define σ_f como la tensión aplicada máxima que no produce rotura por fatiga para un número de ciclos superior a 10^7 - 10^{10}

El valor σ_f, está relacionado con la resistencia a la tracción mediante $\sigma_f \leq \frac{\sigma_R}{2}$, por tanto, cuanto mayor sea σ_R (resistencia a la tracción) mayor será la resistencia a la fatiga, por eso, para piezas de alta responsabilidad se emplean aceros de alta resistencia.

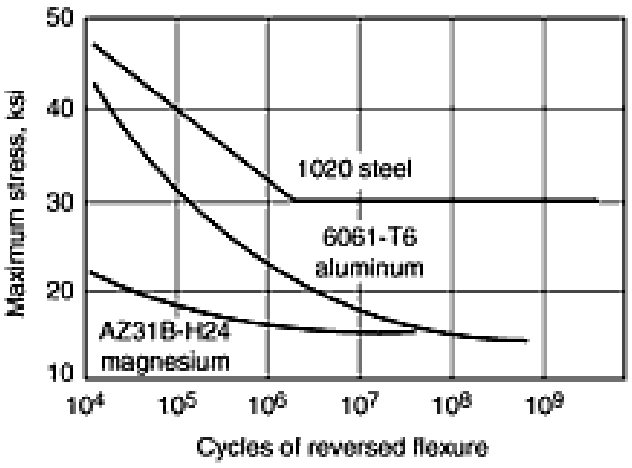


Figura N°1.17. Curvas de Wöler para diferentes materiales (Fuente: Metals Hadbook Desk Edition. ASM)

2.5.2 Etapas de la falla por fatiga

La figura N° 2.18 muestra la relación entre el avance de una grieta en función del número de ciclos aplicados $\left(da/dN\right)$ y el incremento del factor crítico de intensidad de tensiones $\Delta K = \left(\sigma_{max} - \sigma_{min}\right)\sqrt{\pi a}$

Todo parece confirmar que, antes de la rotura por fatiga de un material metálico exento de microfisuras previas y sometido a un esfuerzo alternativo *u,*, hay un **período de** incubación o nucleación de grieta durante N_i ciclos (etapa I). La grieta se propaga luego (etapa II) durante N_p ciclos, antes de la rotura. No resulta posible determinar con precisión el número de ciclos que limitan una y otra etapa. En general, para materiales bien acabados, N_i es muy superior a N_p.

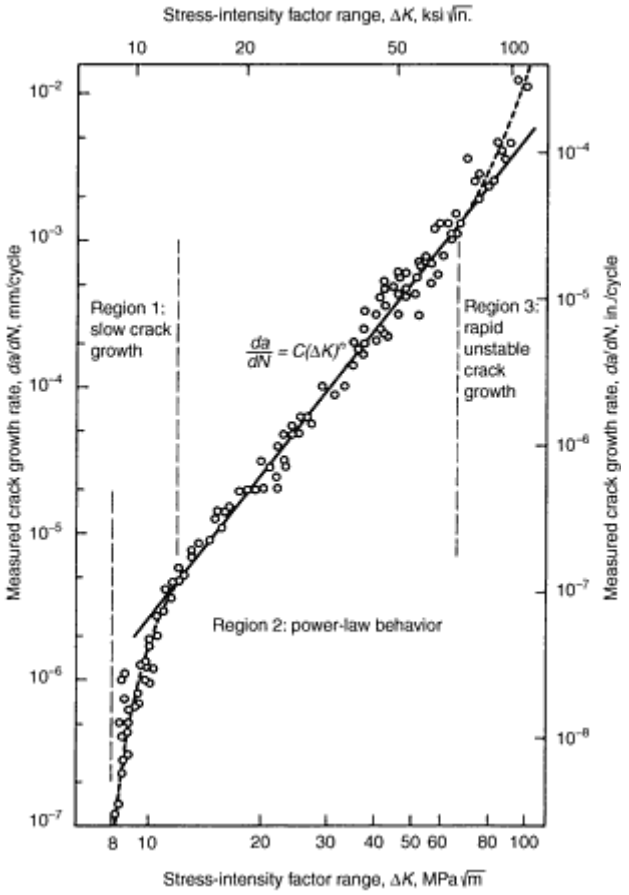


Figura Nº 2.18 Velocidad de crecimiento de grietas de un acero ASTM A 533 B1 con resistencia a la fluencia de 470 MPa (70 ksi). Condiciones de la prueba: *R* = 0.10; temperatura ambiental: 24 °C (75 °F) (Tomado del Metals Handbook Desk Edition, ASM)

(Fuente: Ciencia e Ingeniería de Materiales, Pero-Sanz, pag. 491)

Puede decirse que **el 90% de la vida útil de la pieza corresponde** a la etapa 1 de nucleación de la grieta cuando los esfuerzos son muy inferiores al límite elástico.

La pieza sometida a un número de ciclos menor que Ni puede ser regenerada plenamente; sin que en el material permanezcan, con carácter irreversible, los efectos de ese ciclado que posteriormente conduciría al dañado y rotura por fatiga. Esto parece lograrse si, descargada la pieza, se somete a un recocido que permita aumentar la movilidad de las dislocaciones que han ido siendo bloqueadas durante ese número de ciclos.

La segunda etapa corresponde al desarrollo de microgrietas, de un tamaño inferior al crítico para que la tensión pueda producir rotura catastrófica; pero a partir de Ni el material queda irremisiblemente dañado: las microgrietas irán progresando hasta alcanzar el tamaño crítico. Esas microgrietas, que durante su etapa de crecimiento pueden llegar a detectarse por ensayos (ultrasónicos, magnéticos, corrientes de Eddy, líquidos penetrantes, etc.) nacen en puntos de gran concentración de tensiones y habitualmente se inician en la periferia.

La dificultad para poder reemplazar el material antes de su rotura por fatiga reside en que no resulta fácil determinar el comienzo de la grieta. Suelen hacerse aproximaciones, para seguridad industrial, basadas en los conceptos de la mecánica de fractura.

2.5.3 Factores que influyen en el comportamiento a fatiga

No se conoce bien la génesis de las primeras microgrietas que determinarían el inicio de la etapa de dañado. Todo hace suponer que se producen cuando en un grano favorablemente orientado para deformarse, o en varios, tienen lugar deformaciones plásticas que inducen la formación de la microgrieta. Según eso, para buen comportamiento a fatiga, convendrá, en principio, cuando en servicio predomina la etapa 1, que el material tenga un elevado límite elástico.

Por otro lado **la progresión de grietas** está ligada a la tenacidad intrínseca del material, determinada por K_{1c} (factor crítico de intensidad de tensiones o tenacidad a la fractura). Por ello los materiales tenaces, de gran resiliencia, son más resistentes a la propagación de fisuras. Así las estructuras de temple y revenido de aceros son más favorables para comportamiento a fatiga que las estructuras ferrito-perlíticas; porque en aquellas se obtiene, simultáneamente, alta resiliencia y alto límite elástico.

Los precipitados de gran tamaño, por ejemplo inclusiones, son **desfavorables para el comportamiento a fatiga.** Resulta más fácil la iniciación de grieta por dañado -formación de huecos- en la intercara entre el precipitado y la matriz. Por otro lado los precipitados de gran tamaño, o las inclusiones, no desvían la trayectoria de la grieta durante la etapa de propagación de la fisura.

En este sentido **los precipitados nanométricos** (por ejemplo, la cementita que resulta del revenido de martensita) al desviar la trayectoria de la grieta **son favorables para alargar la etapa de propagación de grieta,** y convenientes para el comportamiento a fatiga de alto número de ciclos.

Otros factores que influyen en el comportamiento a fatiga

- Diseño de la pieza. Resultan **peligrosas las concentraciones locales de tensiones.** Por ello las uniones entre zonas de distinta masividad deben diseñarse con radios de acuerdos amplios. Por el mismo motivo debe vigilarse

que las piezas estén exentas de marcas realizadas en frío -v.gr. números- para su identificación. Deben evitarse también las tensiones de origen térmico que, a veces, como herencia de un tratamiento térmico, quedan retenidas en el material.

- Buen acabado superficial (la superficie rugosa equivale a gran número de grietas potenciales) y **la ausencia de "discontinuidades"** en el material metálico (tales como las **inclusiones** no metálicas), principalmente en su superficie, son factores determinantes para el buen comportamiento a fatiga.

- Hogeneidad química. Por el mismo motivo deben evitarse las **segregaciones químicas** y procurar que el material, si se trata de una solución sólida, haya experimentado durante su manufactura un recocido de homogeneización.

- La **corrosión** -cuyo inicio tiene lugar en la superficie libre- es particularmente negativa: no sólo por el deterioro de la superficie sino porque los esfuerzos alternados aceleran la corrosión (corrosión-fatiga) **y** aumentan la profundidad de las grietas.

- Los **revestimientos metálicos superficiales,** tales como cromado o niquelado, suelen empeorar la resistencia a fatiga del material debido a la existencia, habitual, de pequeñas microgrietas en esos recubrimientos.

La presencia de **soldaduras** en el material, por concurrir al mismo tiempo varios de los factores desfavorables antes enumerados, es nefasta para el comportamiento a fatiga.

Bibliografía

1. Michael F. Asbhy, David R.H. Jones, “Materiales para Ingeniería 1”; Editorial Reverté, Barcelona, 2008
2. J. A. Pero-Sanz Elorz, “Ciencia e ingeniería de los materiales”, Editorial Dossat, 2ed. Madrid, 1998.
3. *.William D. Callister, “Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales”, Editorial Reverté, S.A.; Barcelona, 1995*
4. *William F. Smith, “Fundamentos de l Ciencia e Ingeniería de Materiales”, McGraw-Hill/Interamericana de España, Madrid, Tercera edición, 1998.*